

ストレージとデータ処理

レクチャー	レクチャーで学ぶ内容
EFSの概要	EFSの基本的な機能や仕組みについて理解します。
EFSの構築 (ハンズオン)	実際にEFSを構築して、その設定や操作方法を学習します。
AWS Backupの設定 (ハンズオン)	AWS Backupを活用して、EFSのバックアップスケジュールを設定します。
増大するデータ量 への対応	IoTやビッグデータなどの増大するデータ量に対応するため基本技術などの知識を獲得します。
Kinesisの概要	AWSで大量データ処理をする仕組みであるKinesisの基本的な機能や仕組みについて理解します。

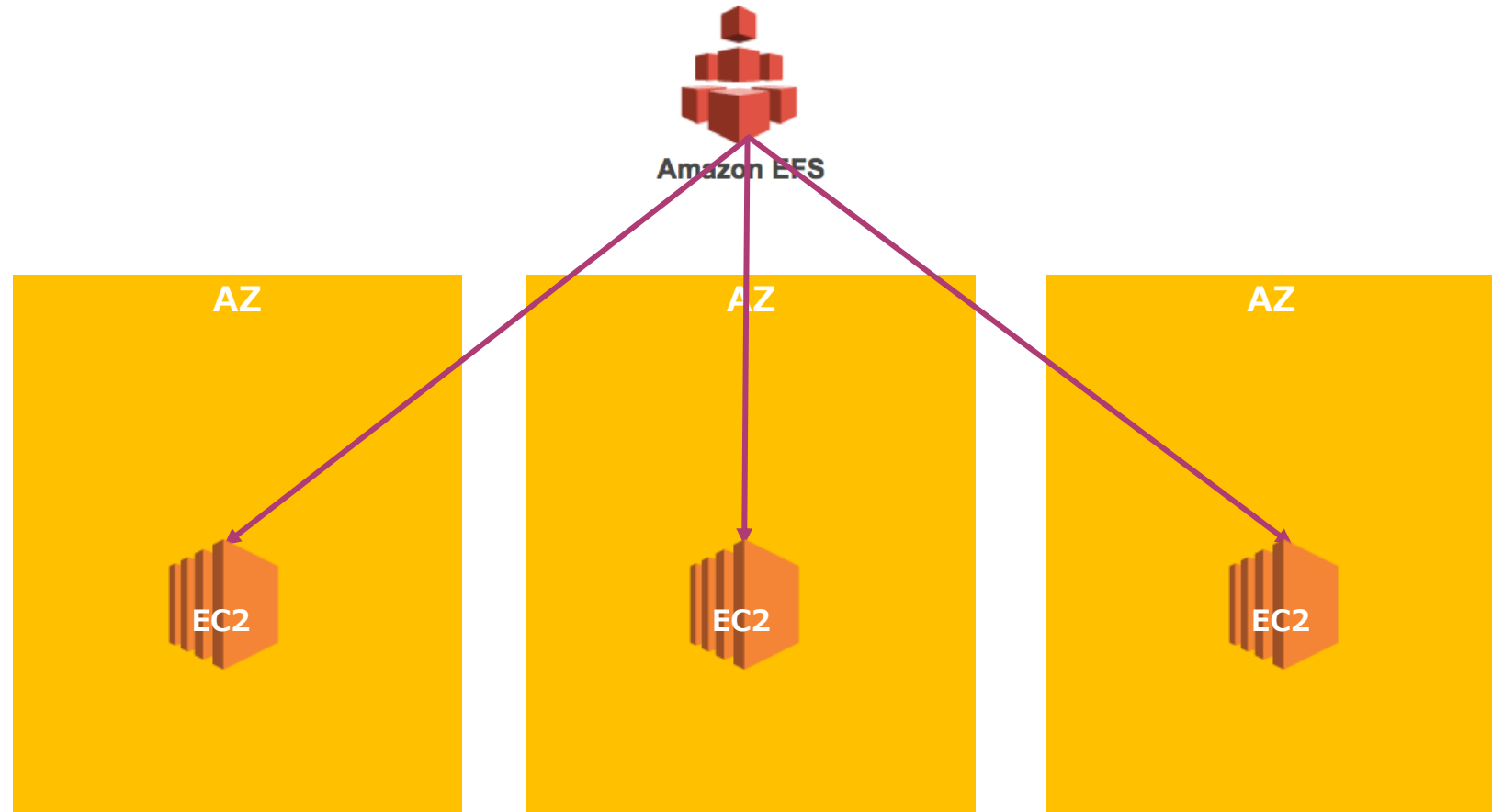
ストレージとデータ処理

レクチャー	レクチャーで学ぶ内容
Kinesisの構築 (ハンズオン)	実際にKinesisを構築して、その設定や操作方法を学習します。
AWS Active Directory の概要	Amazon FSxのアクセス管理に利用するAWS Active Directoryの基本的な機能や仕組みについて理解します。
AWS Active Directory の構築 (ハンズオン)	Amazon FSxへのアクセス管理をするために、AWS Active Directoryを構築します。
Amazon FSxの概要	Amazon FSxの基本的な機能や仕組みについて理解します。
Amazon FSxの構築 (ハンズオン)	実際にAmazon FSxを構築して、その設定や操作方法を学習します。

EFSの概要

EFSとは何か？

複数インスタンスで共有して利用できるファイルストレージ



EFS (Elastic File System)

複数のEC2インスタンスからアクセス可能な共有ストレージ

S3

- ❑ オブジェクトストレージでリージョンに設置
- ❑ HTTPによるAPI経由でアクセス
- ❑ 大容量のデータを長期保存するためのもの

EBS

- ❑ ブロックストレージでAZに設置
- ❑ EC2インスタンスのディスクボリュームとして利用するが、物理的ではなくネットワーク経由で利用
- ❑ 複数のEC2インスタンスにアタッチできない

EFS

- ❑ NASに似たファイルストレージ
- ❑ ファイルシステムとして利用し、複数のEC2インスタンスでの共有アクセスが可能
- ❑ S3と異なりインターネットから直接アクセスができない

EFS (Elastic File System)

その特徴はシンプルでスケーラブルで柔軟に利用できるファイルストレージであること

シンプル

- ❑ フルマネージド型サービス
- ❑ ネットワークファイルシステムバージョン 4 (NFS v4) プロトコルを利用して、関連ツールや標準プロトコル/APIでアクセス可能 (POSIX準拠)

スケーラブル

- ❑ ペタバイトまでスケーラブルにデータを蓄積
- ❑ スループット/IOPS性能は自動的にスケーリングし、低レイテンシーを維持

柔軟性

- ❑ ファイルの減少に合わせて自動で拡張・縮小
- ❑ 事前に容量を設定する必要なし
- ❑ 使った分だけの従量課金

基本性能

何千もの同時アクセスが実現可能という性能が特徴的

基本性能

- ❑ スループットを 500 MiB/秒
(バースト込み)
- ❑ 最大IOPS 書込35,000 読込7,000
- ❑ レイテンシ 書込250マイクロ秒
読込2.7ミリ秒
- ❑ ファイル名は255バイト
- ❑ 1ファイルの最大容量48TB
- ❑ インスタンスあたり128ユーザーまでの
同時オープンが可能
- ❑ 何千もの同時アクセスが実現可能

制限

- ❑ アカウント当たりのファイルシステム
数 : 1000
- ❑ AZごとのファイルシステムあたりのマウ
ントターゲット : 1
- ❑ ファイルシステムあたりのタグ : 50
- ❑ マウントターゲットあたりのセキュリ
ティグループ : 5
- ❑ ファイルシステムあたりのVPC数 : 1
- ❑ 各 VPC のマウントターゲットの数 : 400

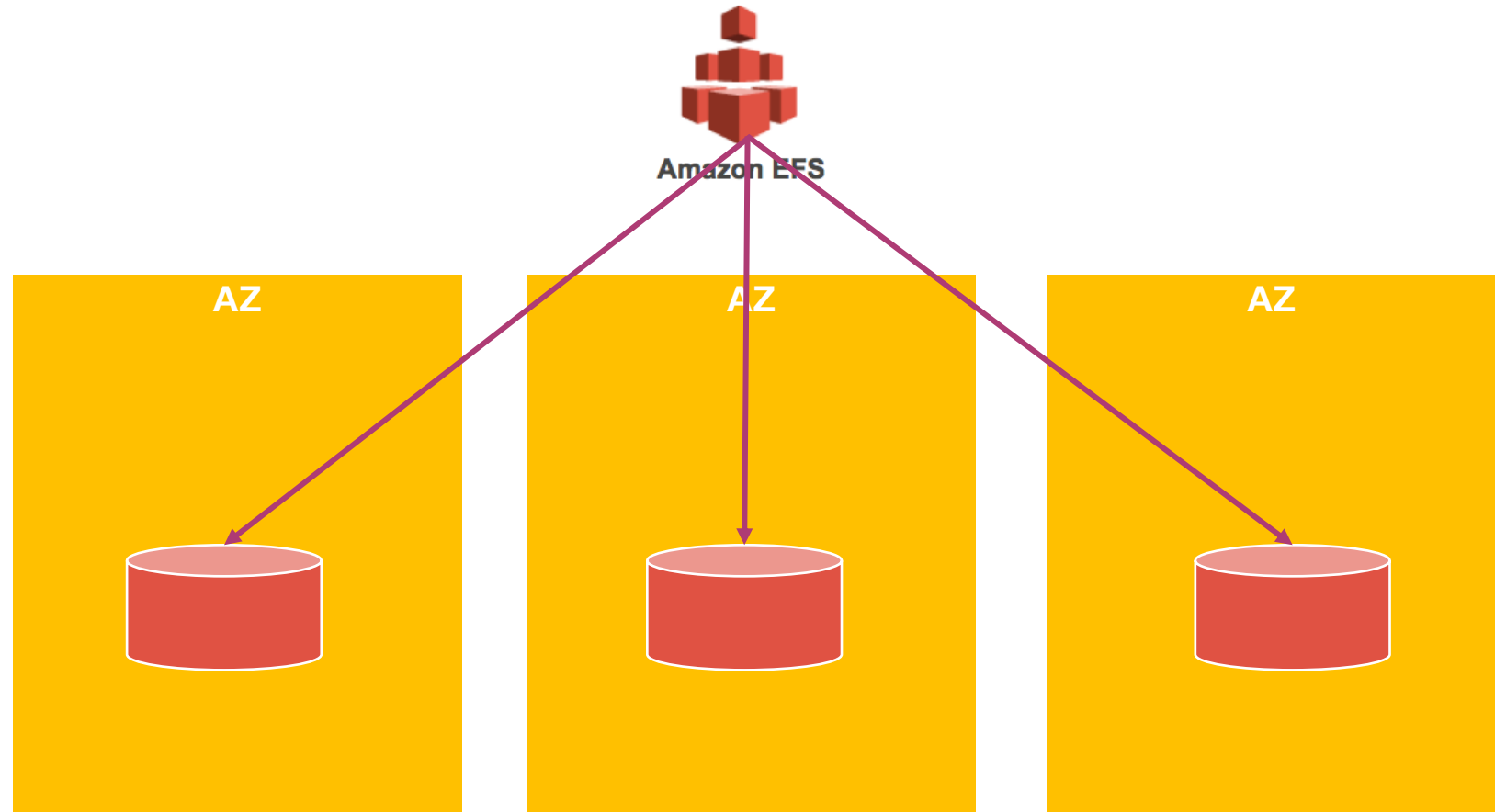
ユースケース

複数EC2インスタンスでデータ共有する際はEFSを利用する。

利用方針	利用シーン
❑ EBS（IOPS以外）では構成できない複数インスタンスからの同時アクセス構成が可能 ❑ 数秒単位でのデータ追記が必要 ❑ フルマネージドで運用して簡易に利用していきたい	❑ アプリケーションの共有ディレクトリとして利用 ❑ ビッグデータなどの分散並列処理環境における共有データアクセスストレージとして利用 ❑ コンテンツの共有リポジトリとして利用

EFSのデータ保存

EFSのデータファイルは複数AZに分散して保存されている



EFSの設定

EFS構築では次の設定を実施していく

ファイルシステムを作成

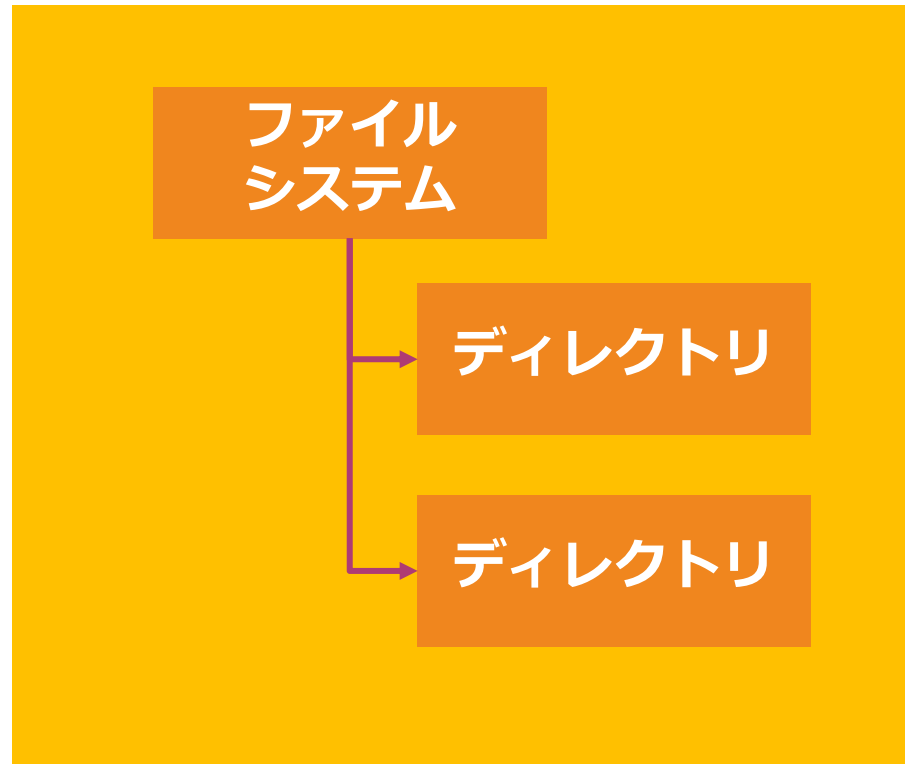
接続先のマウントターゲットの作成

セキュリティグループの作成

パフォーマンスモードの選択

ファイルシステム

EFSの管理単位でファイルやディレクトリの保管場所。1つのAWSアカウントで複数のファイルシステムを作成できる



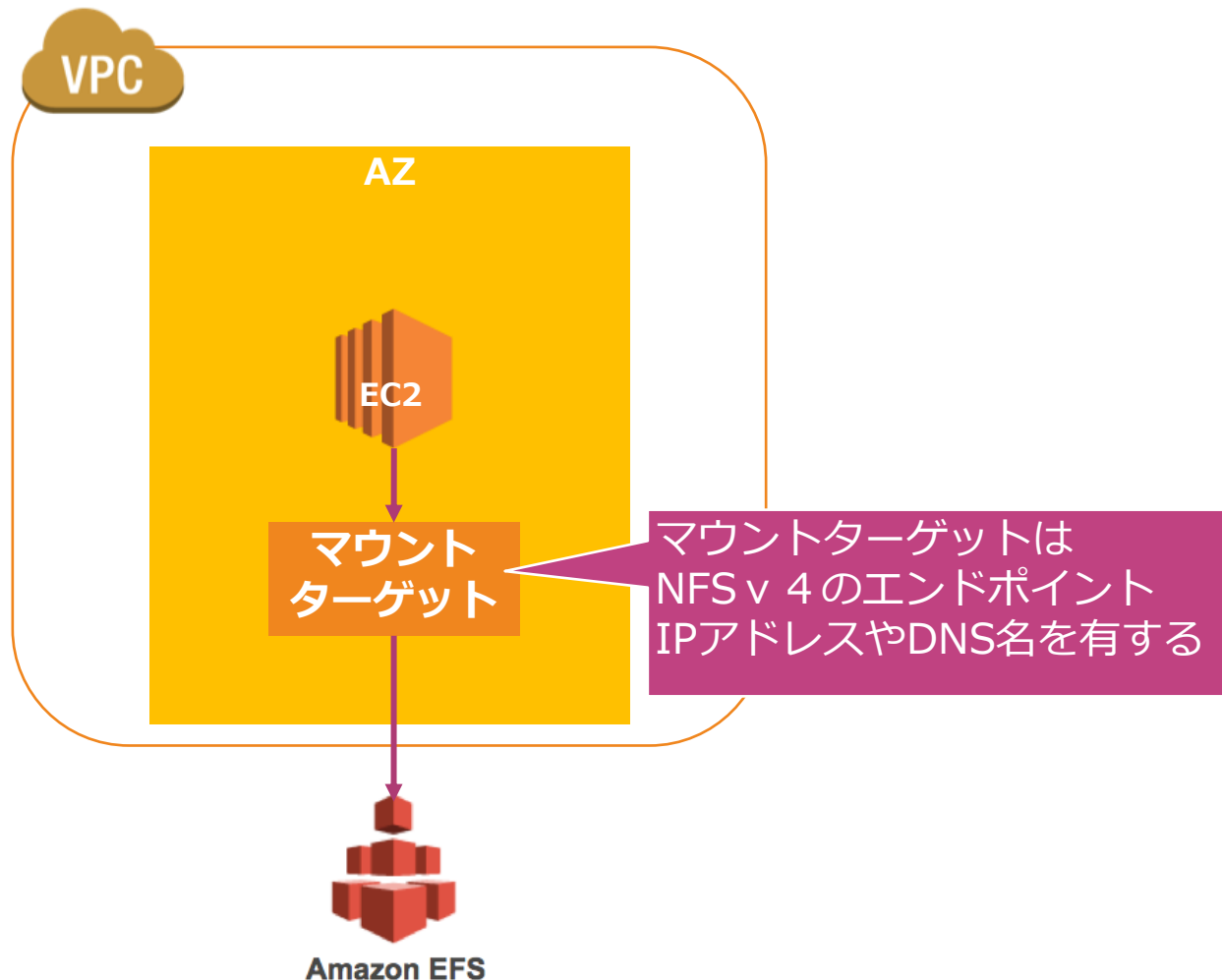
マウントターゲット

EC2インスタンスからの接続先のマウントターゲットを設定

- ❑ VPC内のAZにある接続先
- ❑ EC2インスタンスは同じAZ内にあるマウントターゲットから接続する
- ❑ 固定のDNS名とIPアドレスを有している
- ❑ ファイルシステムDNS名を使用してマウントすることで自動でIPアドレスを付与

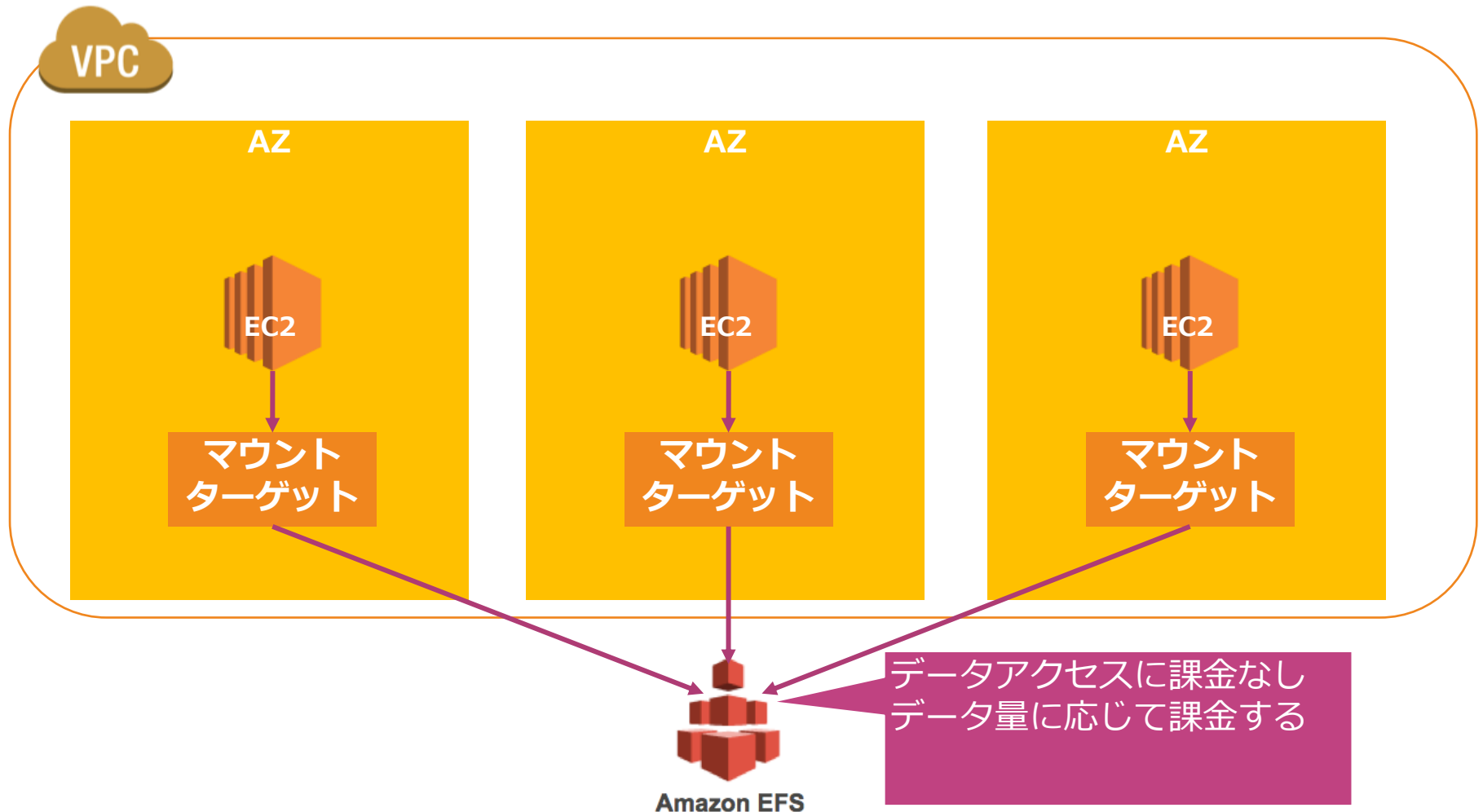
マウントターゲット

EC2インスタンスからマウントターゲットを介して、AZ外にあるEFSにアクセスできる



EFSの構成

複数AZにある複数ECインスタンスからEFSにアクセスできる



EFSのパフォーマンスモード

汎用モードと最大I/Oモードから選択。基本は汎用モード

汎用モード

- 一般的な用途を想定したモード
- デフォルトでは汎用モードとなり、推奨されている
- レイテンシーが最も低い
- 1秒あたりのファイルシステム操作を7000に制限

最大I/Oモード

- 何十～何千というクライアントからの同時アクセスが必要な大規模構築に利用
- 合計スループットを優先してスケールする
- レイテンシーが多少長くなる

EFSクライアント

EFSをEC2インスタンスから操作する際に専用のクライアントソフトウェアを利用する

Amazon-efs-utilsに含まれる
EFSマウントヘルパー

Linux NFSv4クライアント

プロビジョンドスループット

ユースケースに応じてプロビジョンドスループットも利用

バーストのスループット

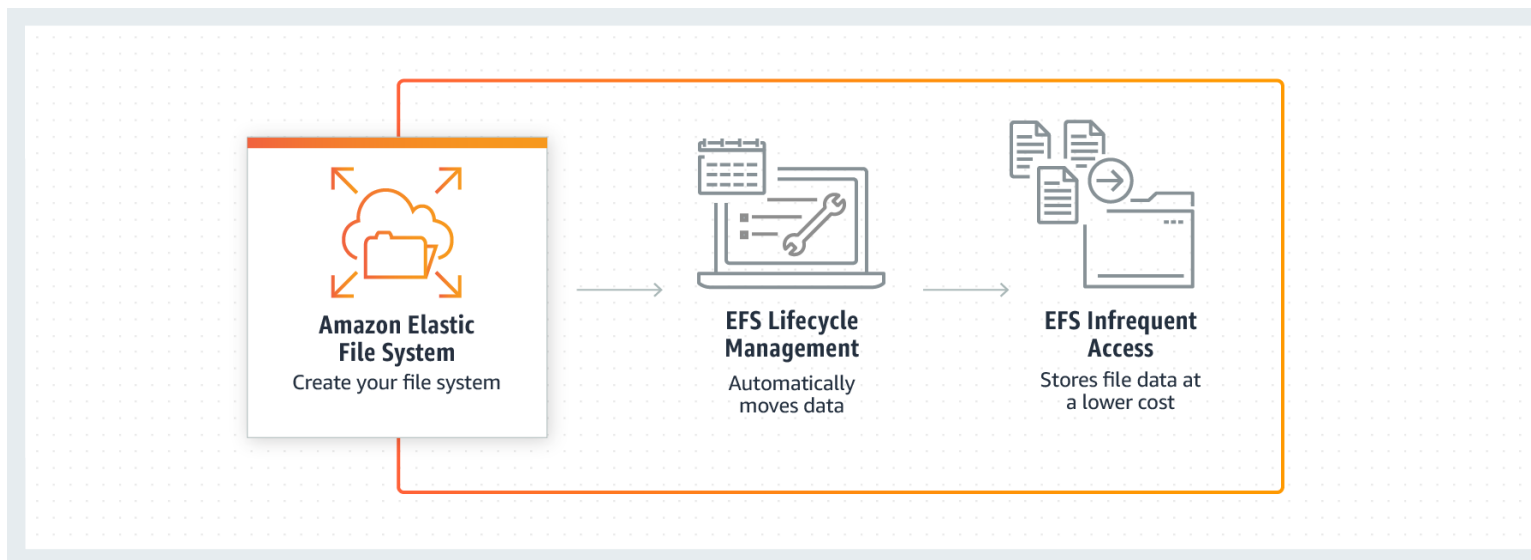
- ❑ ピーク時にクレジットを消費してバーストを実行して一時的な性能を向上させる方式
- ❑ 最大スループットとバースト時間に制限がある
- ❑ スループット性能向上にはストレージ容量の増大が必要

プロビジョンドスループット

- ❑ 一貫したスループットを事前に設定する方式
- ❑ API/AWS CLI/マネジメントコンソールにより制御
- ❑ 1日に1回だけスループット性能を減少できる

EFS IAの利用

アクセス頻度が低いデータをIAストレージに格納することでコストを削減可能



- ✓ ニーズに一致するライフサイクルポリシーを選択して、ファイルシステムのEFSライフサイクル管理を有効にする
- ✓ Amazon EFS Infrequent Access (EFS IA) は、毎日アクセスされないファイルに対してコスト最適化された価格/パフォーマンスを提供するストレージクラス
- ✓ 価格は最大92%割引：0.025ドル（GB月単位）

ワンゾーンクラスの利用

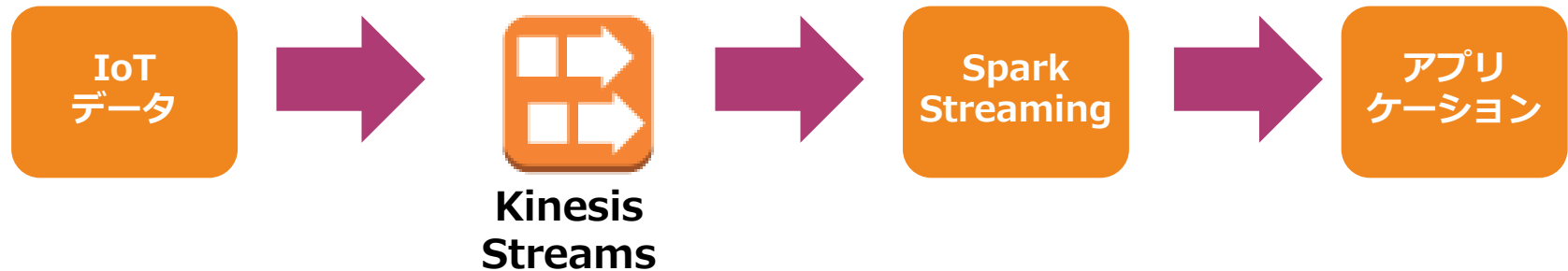
低コストなストレージクラスとしてワンゾーンを利用可能

ワンゾーン	ワンゾーンIA
□ 単一アベイラビリティゾーン内に保存 □ ファイルシステムを自動バックアップ □ 頻繁にアクセスされるファイルに使用	□ 単一アベイラビリティゾーン内に保存 □ ファイルシステムを自動バックアップ □ たまにしかアクセスされないファイルを保存 □ ワンゾーンよりもコストを削減

Kinesisの概要

Kinesisとは何か？

ストリームデータ処理用の分析システムやアプリケーションを構築するサービス



Kinesis

ストリームデータを収集・処理するためのフルマネージド型サービスで4つのサービスで構成される

Amazon Kinesis Data Streams

ストリームデータを処理するアプリケーションを構築

※ビデオストリーム用はAmazon Kinesis Video Streams

Amazon Kinesis Data Firehose

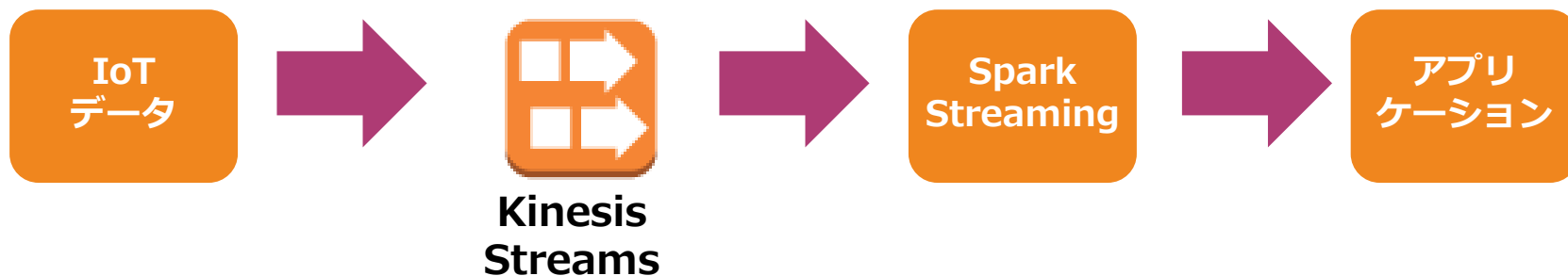
ストリームデータをS3やRedshiftなどへ簡単に配信

Amazon Kinesis Data Analytics

ストリームデータを標準的なSQLクエリでリアルタイムに可視化・分析

Amazon Kinesis Data Streams

ストリームデータ処理用の分析システムやアプリケーションを構築するサービス



【ユースケース】

- ログとデータフィードの取り込みと処理の高速化
- リアルタイムのデータ分析とレポート作成
- ウェブサイトのクリックストリームをリアルタイムで分析するなどのリアルタイムデータ分析
- データストリームの有向非循環グラフ (DAG) 作成などの複雑なストリーム処理
- データのリアルタイム集計

Amazon Kinesis Data Streams

Kinesis Data Streamsは以下の要素で成り立っている。シャード単位でパフォーマンスを向上させる。

シャード	Amazon Kinesis データストリームの基本的なスループットの単位 1 シャードは1 MB/秒のデータ入力と 2 MB/秒のデータ出力能力を提供 1 つのシャードは 1 秒当たり最大 1,000 件の PUT レコードをサポート
レコード	レコードはAmazon Kinesis データストリームに保存されるデータの単位 レコードはシーケンス番号、パーティションキー、データ BLOB で構成
データBLOB	データ BLOB はデータプロデューサーがデータストリームに追加する、 処理対象のデータ 書き込み時の最大サイズは1 メガバイト (MB)
パーティションキー	パーティションキーは、レコードを分離してデータストリームの異なる シャードにルーティングするために使用
シーケンス番号	シーケンス番号とは各レコードの一意の識別子

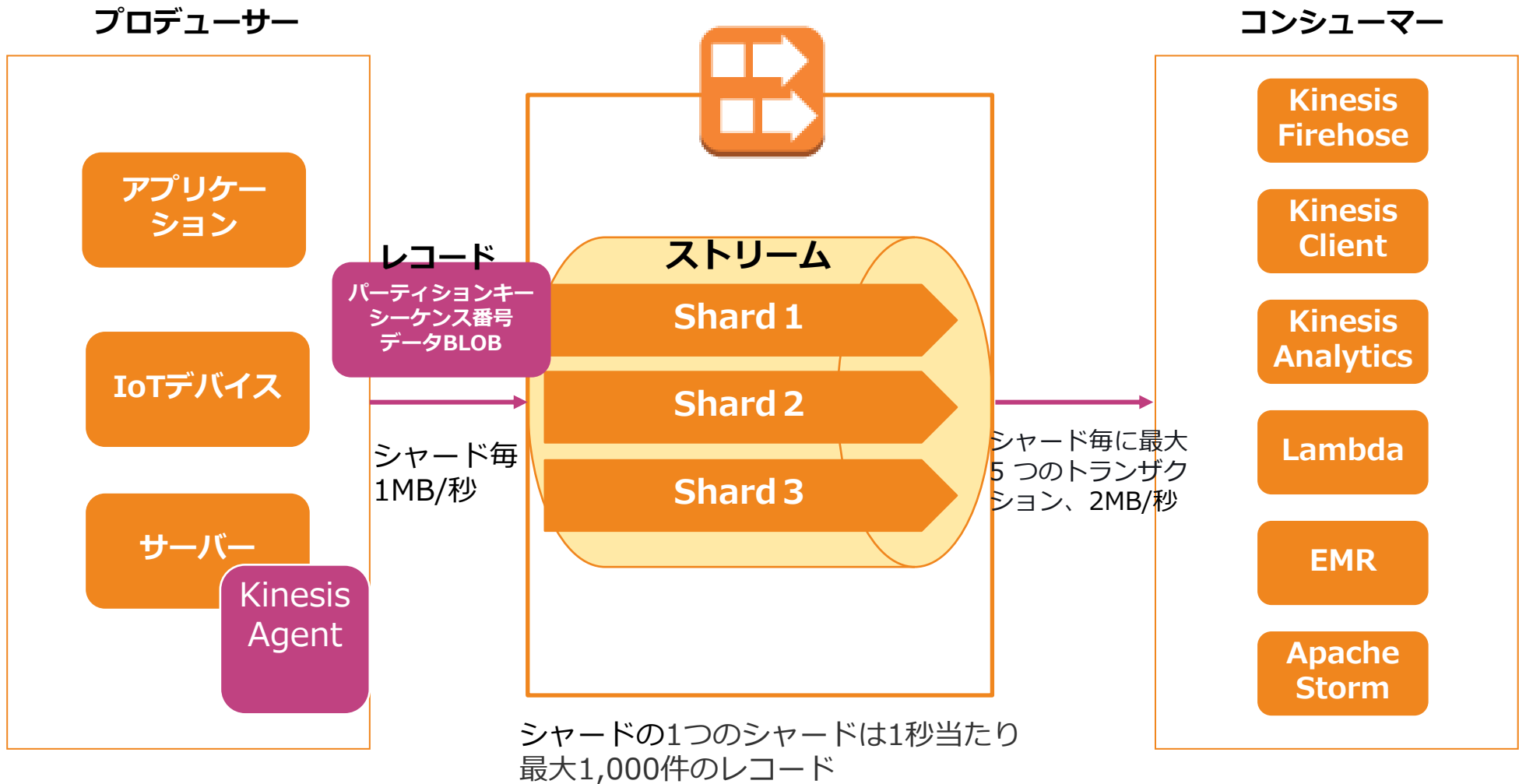
Kinesis Data Streamsの特徴

ミリ秒単位のリアルタイム処理をシャード単位で実施し、
シャード毎のデータ転送量で課金

- ミリ秒単位でリアルタイム処理が可能
- フルマネージド型のサーバレス機能
- 一度取り込まれたデータは削除不可
- データ保持期間はデフォルト24 時間で、最大値は 8760時間（365日）
- 配信ストリームは自動的にスケーリングされ1 つのシャードは 1 秒あたり最大 1 MB のデータを取り込むことができ（パーティションキーを含む）
- データ配信時には最大 2 MBのデータを配信できる。
- 書き込みは 1 秒あたり 1,000 レコードを取りこみ可能
- 送信先にアップロードされたデータをKMS暗号化キーを指定して、自動的に暗号化を実施
- コンソールや Amazon CloudWatch からメトリクスを参照可能
- シャード単位でデータ転送料金が発生

Amazon Kinesis Data Streams

ストリーミング処理をシャードに分けて分散させて実行するため高速処理が可能



キャパシティモードの設定

利用するキャパシティが予測できるか否かでモードを選択

オンデマンドモード

- 利用するキャパシティが予測できないときに選択するモード
- 毎分ギガバイトの書き込みおよび読み取りスループットに対応するためシャードを自動でスケーリングする

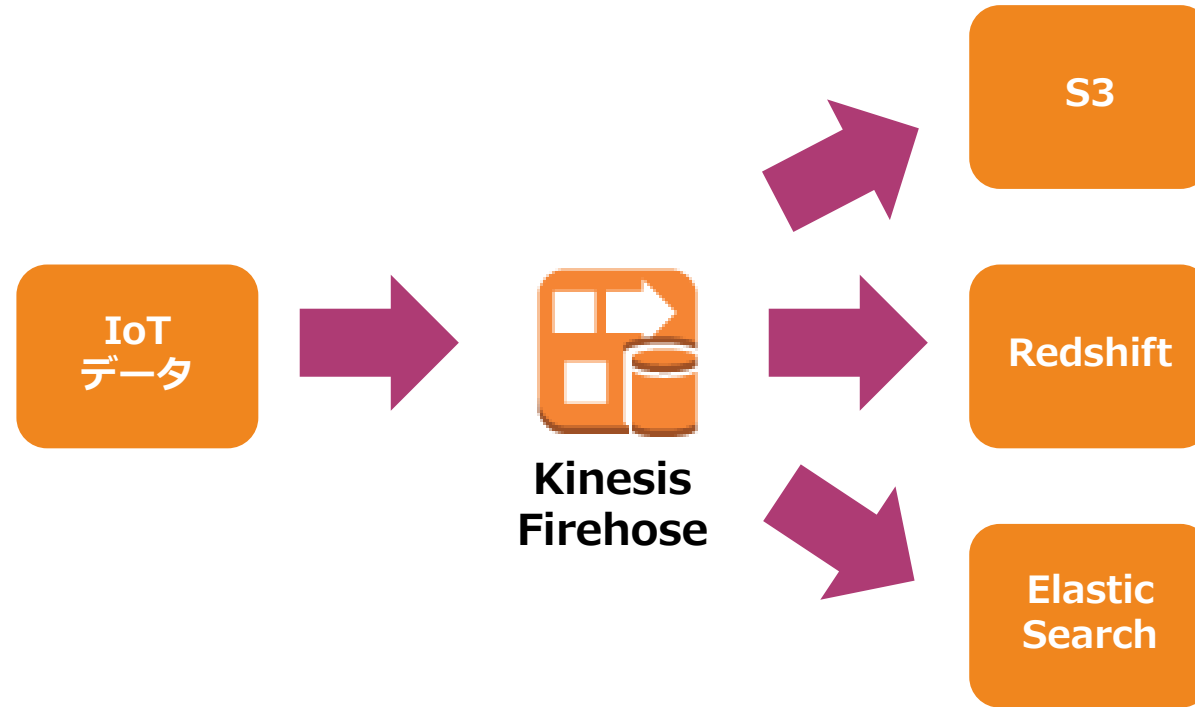
プロビジョニングモード

- 利用するキャパシティが事前予測できるときに選択するモード
- 事前に予測した処理量に基づいてデータストリームのシャード数を指定する
- データストリームの総容量はシャードの容量の合計

24 時間ごとに 2 回キャパシティーモードを切り替えることができる。

Amazon Kinesis Data Firehose

ストリームデータを各種DBに配信するためのサービス。
Lambdaと連携してETLとしても機能する



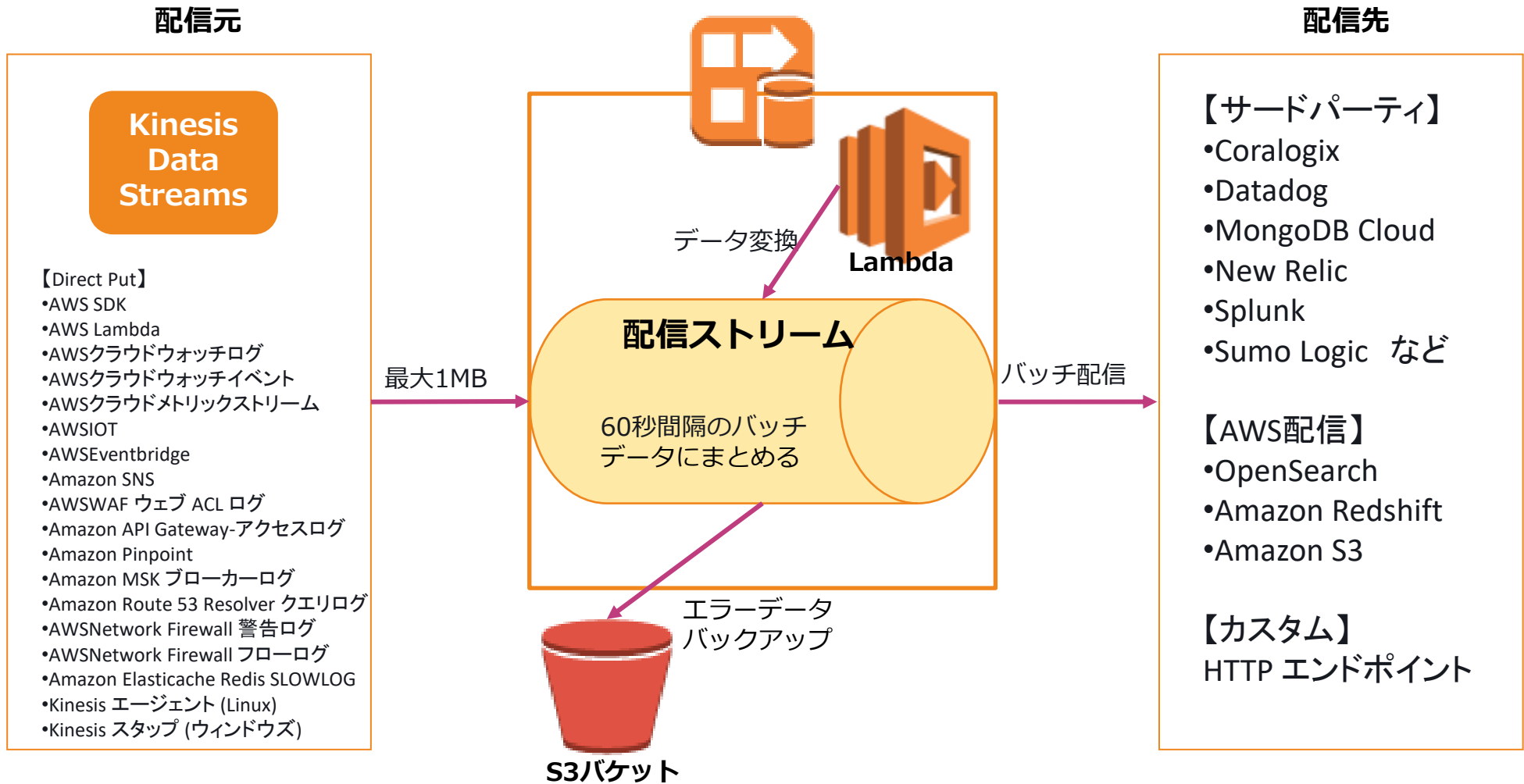
Amazon Kinesis Data Firehoseの特徴

配信元データを変換した上で、60秒間隔のバッチ配信を実施

- 最小60秒間隔で受信するストリーミングデータを特定のサイズにバッファし送信先に配信
- フルマネージド型のサーバレス機能
- Buffer Size は MB 単位で、Buffer Interval は秒単位。
- レコードのサイズは最大 1000 KB。
- レコード形式を変換機能を利用したデータ変換に対応
- Lambda関数を利用したカスタムのデータ変換が可能
- Firehoseを通過するデータ転送料金が発生
- 失敗したデータやバックアップをS3バケットに保存

Amazon Kinesis Data Firehose

配信元データを変換した上で、60秒間隔のバッチ配信を実施



StreamsとFirehoseの違い

Kinesis Data Streamsはリアルタイムにデータ処理して、
Kinesis Data Firehoseが60秒間バッチでデータを変換・格納

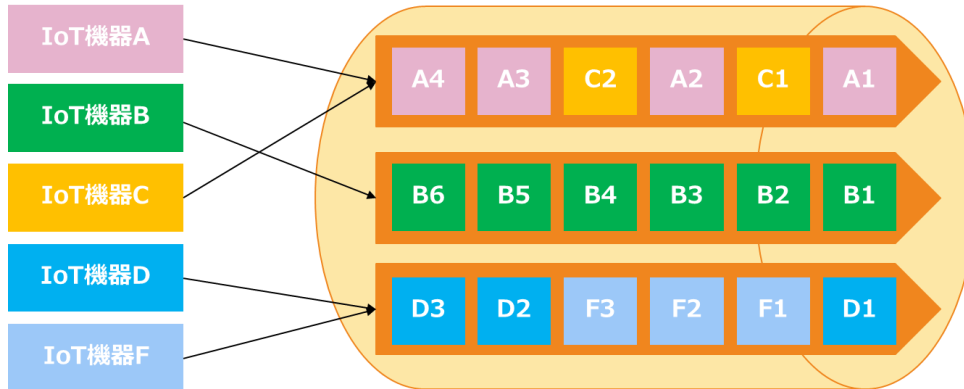
	Kinesis Data Streams	Kinesis Data Firehose
実行内容	□ 高速なデータ処理 □ データ分析・集計 □ 複雑なストリーム処理	□ データ形式の変換 □ データの配信
処理速度	□ ミリ秒単位のリアルタイム	□ 60秒間隔のバッチ
データ保存	□ 24時間～365日	□ ストリーム配信自体にはデータ保存不可

KinesisとSQS

SQSにはコマンド(命令)を投入し、Kinesisにはデータを投入するという使い分けをする。

Kinesis

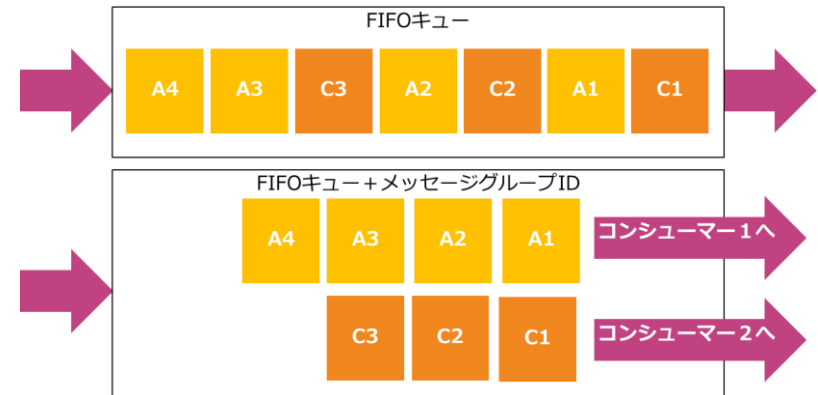
ストリームのシャード



[1 シャードの性能]

- 最大1MBのデータを投入可能
- 1シャードのデータを10グループ化
- 最大コンシューマー数は5
- 1秒あたり1000レコード

SQS

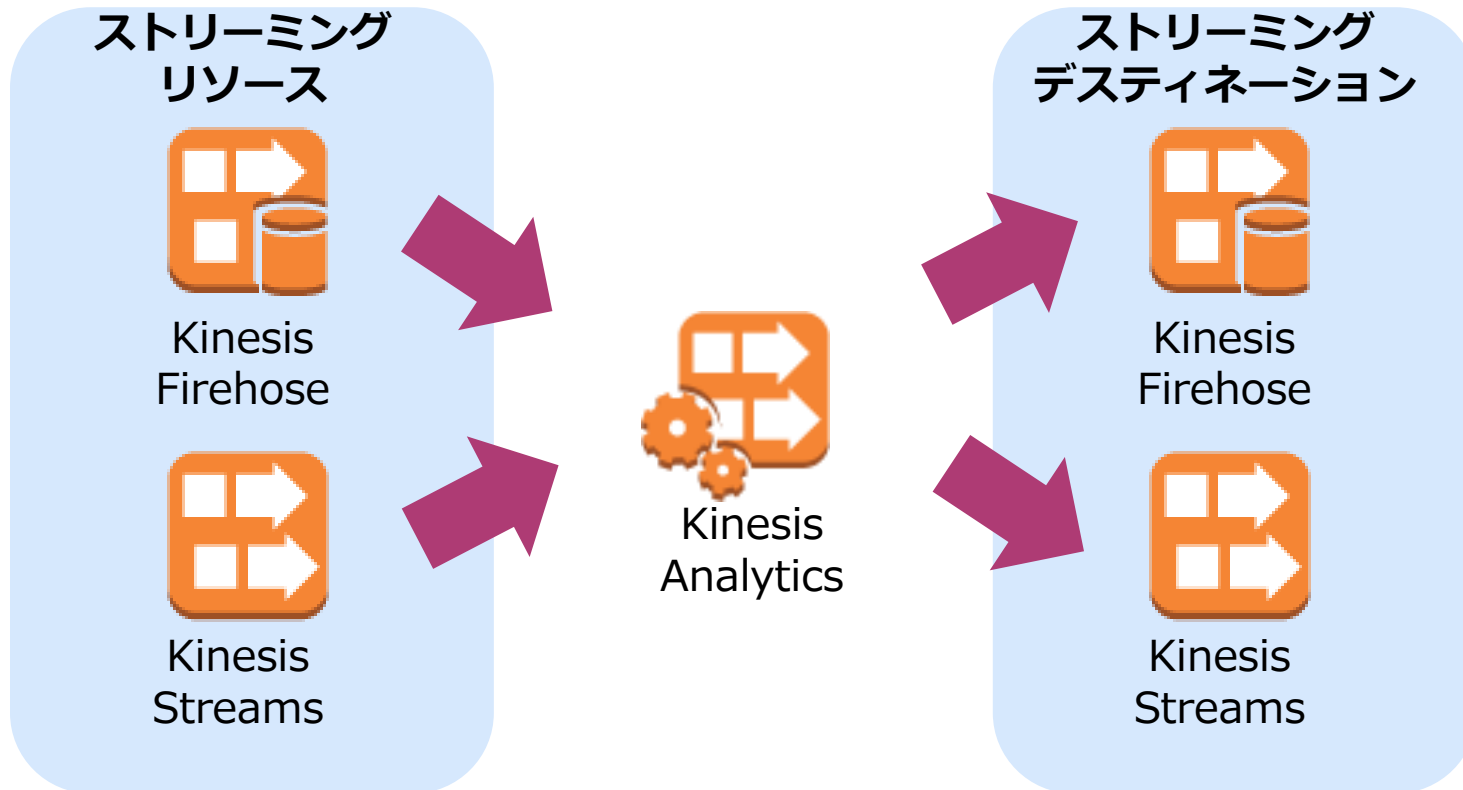


[1 キューの性能]

- 最大256KBのデータをメッセージに投入可能
- 100個のグループID
- 最大100個のコンシューマー
- 1秒間に300通のメッセージ

Amazon Kinesis Data Analytics

ストリームデータを標準的なSQLクエリでリアルタイムに分析



Amazon Kinesis Data Analyticsの特徴

ストリームデータを標準的なSQLクエリでリアルタイムに分析

- ❑ Kinesis Data Streams/Firehoseに対するリアルタイム分析
- ❑ SQL アプリケーション用の Amazon Kinesis Data Analytics では標準の SQL を使用してストリーミングデータを処理および分析
- ❑ Amazon Kinesis Data Analytics for Apache FlinkではJava、Scala、または SQL を使用してストリーミング データを処理および分析
- ❑ フルマネージド型のサーバレス機能
- ❑ 自動スケーリングを実施
- ❑ 時系列分析の生成 — 時間枠にわたってメトリックスを計算し、Kinesis データ配信ストリームを通じて Amazon S3 または Amazon Redshift に値をストリーミングする。
- ❑ リアルタイムダッシュボードへのフィード — 集計および処理されたストリーミングデータの結果をダウンストリームに送信して、リアルタイムダッシュボードにフィードする。
- ❑ リアルタイムの指標の作成 — リアルタイムの監視、通知、アラームに使用するカスタム指標とトリガーを作成する。

Kinesisと連携するサービス

Kinesisを他のサービスと連携して、データ処理したり、データを保存する

Kinesis Data Streams

- Lambda関数と連携して、ストリームデータをポーリングして処理する。
- EC2にデータ処理を実施する。
- EMRと統合したデータ分析パイプライン
- Kinesis Data Firehose/Analyticsとの連携

Kinesis Data Firehose

ストリームの配信先として以下の保存先を指定可能

- Amazon S3
- Amazon Redshift
- Amazon OpenSearch

アプリケーションの構築

Kinesis Streamsは次の関連機能を活用してストリーミング処理アプリケーションを構築する

Amazon Kinesis Agent	Kinesisサービスにデータを簡単に収集して取り込むOSSのスタンドアロンJavaアプリケーション
Amazon Kinesis Producer Library (KPL)	Kinesis Streamsにデータを送信するOSSの補助ライブラリ
Fluent plugin for Amazon Kinesis	Kinesis StreamsとKinesis Firehoseにイベントを送信するOSSのFluentd出力プラグイン
Amazon Kinesis Data Generator (KDG)	Kinesis Data Generator (KDG)を利用してKinesis StreamsまたはKinesis Firehoseにテストデータを簡単に送信できる
Amazon Kinesis Client Library (KCL)	KCLを利用してKinesisアプリケーションを作成する。OSSのクライアントライブラリで、EC2インスタンスなどにデプロイして利用する ワーカー がシャード数に応じて、レコードプロセッサのライフサイクル管理（生成／終了）を実施

Kinesisのスケーリング

Kinesisのスケーリングでは、リシャーディングによりシャード数を増加させる。

リシャーディング

- 分割：シャード数を増加することでパフォーマンスを向上させる。
- 結合：シャード数を減少させることでコストを削減する。
- 1シャードに対して1インスタンスまで対応できる。

拡張ファンアウト機能

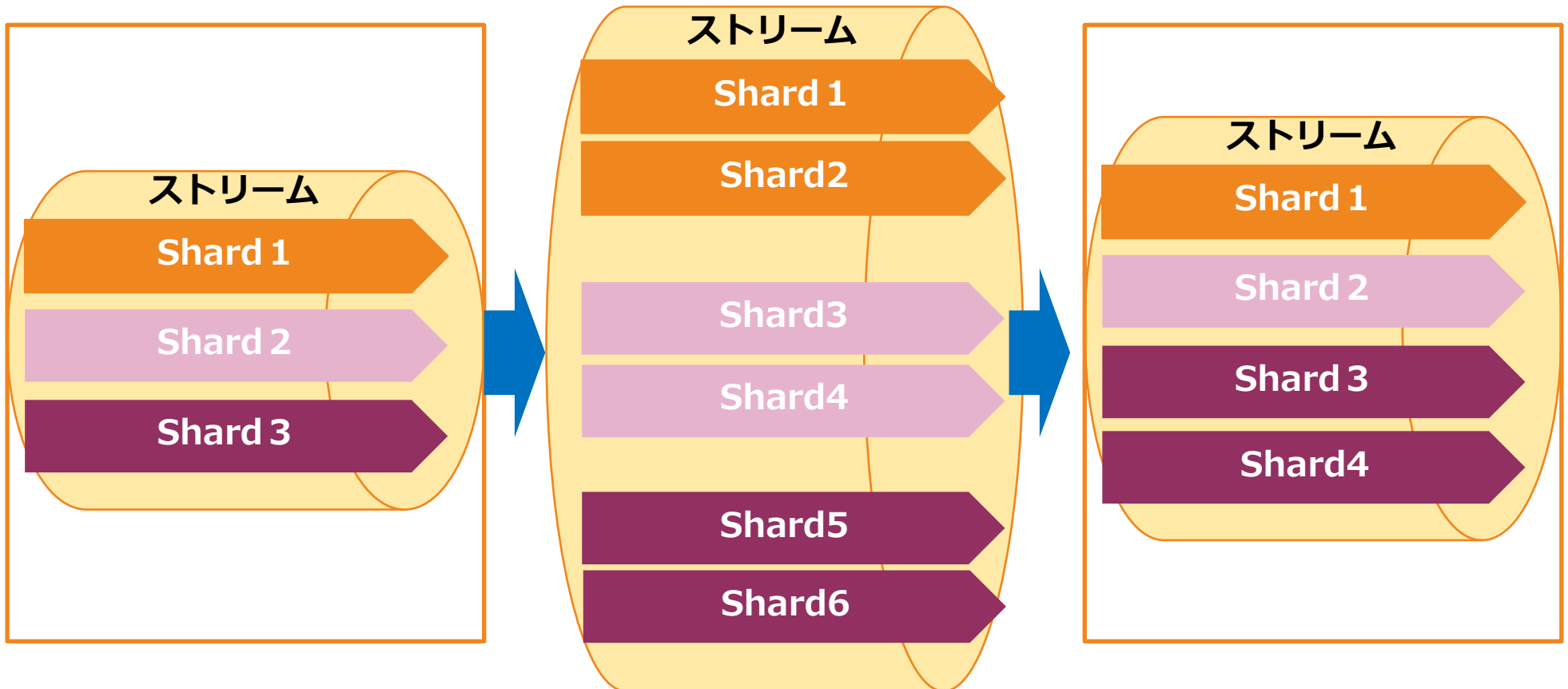
- スループット専用のコンシューマーの開発機能
- コンシューマーは、シャードあたり 1 秒間に最大 2 MB のデータのスループットで、ストリームからレコードを受け取ることができる。

Kinesisのスケーリング

Kinesisのスケーリングでは、リシャードニングによりシャード数を増加させる。

シャードの分割（スケールアウト）

シャードの結合（スケールイン）



AWS Active Directory の概要

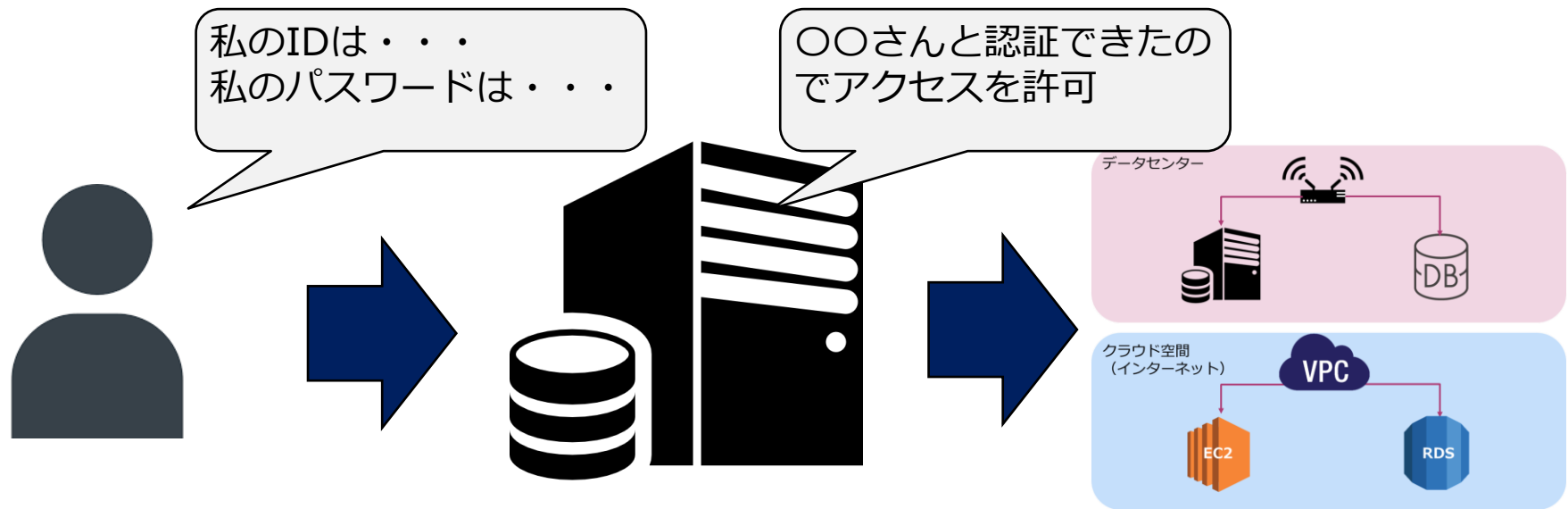
ユーザー管理サービス（IAM以外）

IAM以外のユーザー管理・認証に関連する代表的なサービスは以下の通り

AWS Directory Service	AWS 上でActive Directoryを利用して、Active Directoryによるユーザー管理に用いられる。またはオンプレミス環境のADとの連携やシングルサインオンを実現するためのサービス。
Amazon Cognito	WEBアプリケーションやモバイルアプリケーションにユーザーサインアップ/サインインおよびアクセスコントロール機能を提供。Facebook、Google、Amazon などのソーシャル ID プロバイダー、および SAML 2.0 によるエンタープライズ ID プロバイダーを使用したサインインが可能になる
IAM Identity Center (旧AWS SSO)	複数の AWS アカウントとビジネスアプリケーションへのアクセスの一元的な管理を容易にし、シングルサインオンアクセスをユーザーに提供するサービス ユーザーへのAWSコンソール提供ではIAMユーザー作成より、推奨されている。
AWS Security Token Service (STS)	IAMユーザーまたはADによって認証されたフェデレーションユーザーに対して、一時的な制限付き特権の認証情報をリクエストを可能にするサービス

Active Directory

ユーザー名とパスワードによってユーザーを認証する仕組み。
Windows ADがユーザー管理で広く利用されている。



Active Directory

ディレクトリサービスとはユーザに関わる各種情報を保管して
ユーザー認証を実現する仕組み

管理するユーザー情報

- ID
- ユーザ名
- 姓名氏名
- 部署
- グループ
- 担当
- 電話番号
- メールアドレス
- パスワード

実現する機能

IDとアクセス管理

- 運用効率の向上
- コンプライアンス向上
- セキュリティの強化など

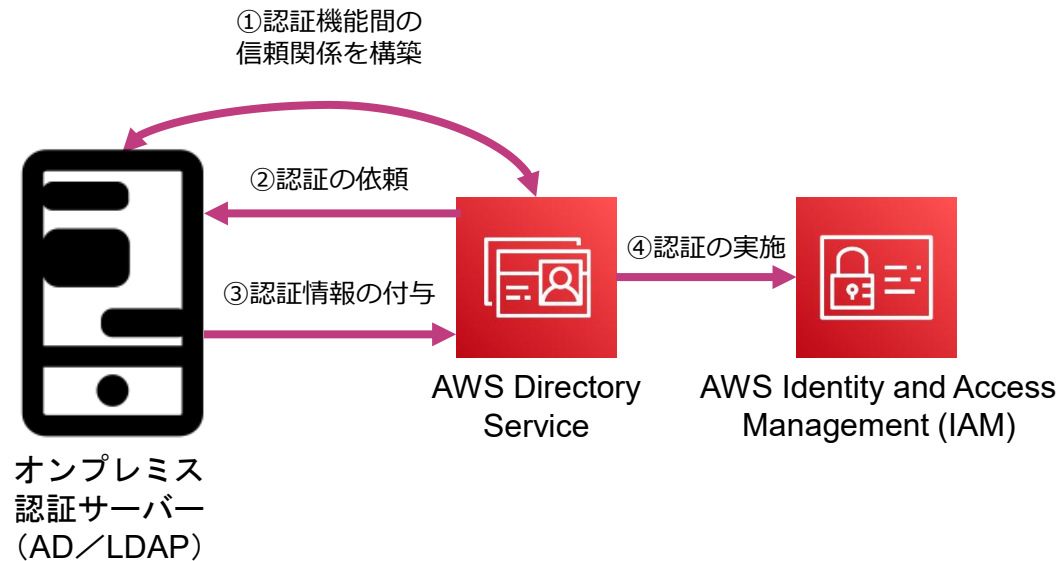
アプリのアクセス制御

- ファイル共有
- パッチ管理など

Windowsシステムを利用する際は不可欠な認証システム

フェデレーションによる認証

IAMユーザーなしに、オンプレミス環境からAWSのユーザー認証を実施する仕組み



- 外部の認証サーバーを利用してAWSのIAM認証を許可する
- ユーザーは外部認証サーバーのIDに関連付けられたIAMロールを利用してアクセスする。
- 外部の認証サーバーとの連携にAWS Directory Serviceを利用する。
- 以下のようなフェデレーションを利用
 - ✓ SAML2.0
 - ✓ カスタムIDブローカー（SAMLがと互換性がない場合）
 - ✓ WEB IDフェデレーション
 - ✓ AWS SSO
 - ✓ AWS Managed MS ADによる非SAML

AWS Directory Serviceの選択

AWSに新しいディレクトリを作成するか、既存のActive Directory認証を利用した制御を実現

Simple AD

- AWS側にフルマネージド型のディレクトリーを新規作成
- Samba 4 Active Directory Compatible Server を使用するスタンドアロンのマネージド型ディレクトリ
- スモールは最大500ユーザー、ラージは最大5,000 ユーザー
- AWS Managed Microsoft AD の機能サブセットを使用可能

AD Connector

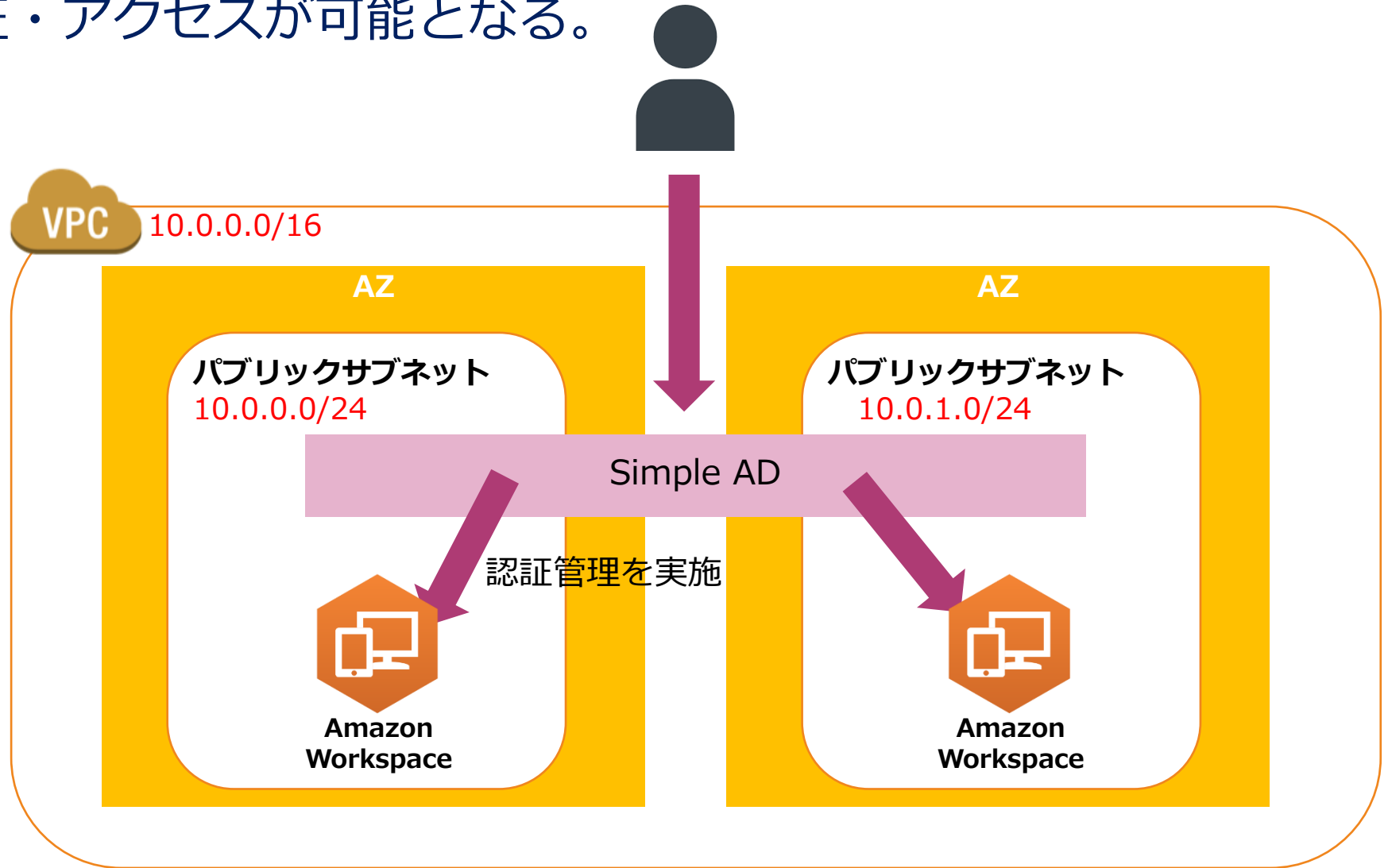
- オンプレミス環境のActive DirectoryとIAM管理を統合
- オンプレミスの Microsoft Active Directory へリダイレクトするのに使用するディレクトリゲートウェイ
- 既存の会社の認証情報を使用して、AWS、Amazon WorkSpaces、または Amazon WorkDocs などの Amazon WorkMail アプリケーションにログオン可能になる。
- AWS SSOと連携したシングルサインオンが可能

AWS Managed Microsoft AD

- AWS側にMicrosoft Active Directoryとの互換性があるフルマネージド型のADを作成
- AWSとオンプレミス Microsoft AD の間で信頼関係を設定し、AWS SSOと連携したシングルサインオンが可能
- AWSにディレクトリをセットアップして実行したり、AWS リソースを既存のオンプレミス Microsoft ADに接続可能
- 最大50000ユーザーを管理

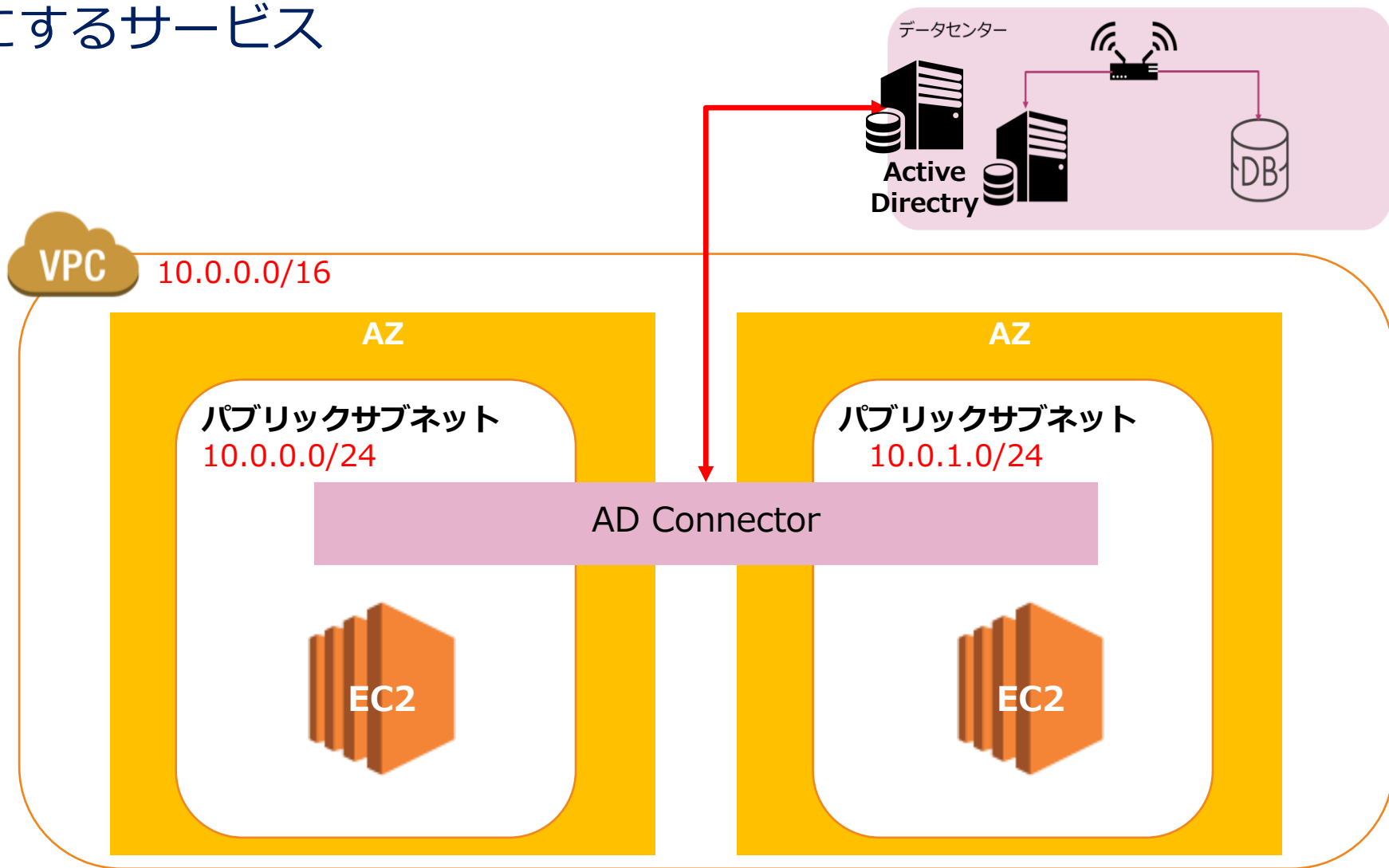
Simple AD

IAMユーザーでなくても、簡易にAmazon Workspaceなどに認証・アクセスが可能となる。



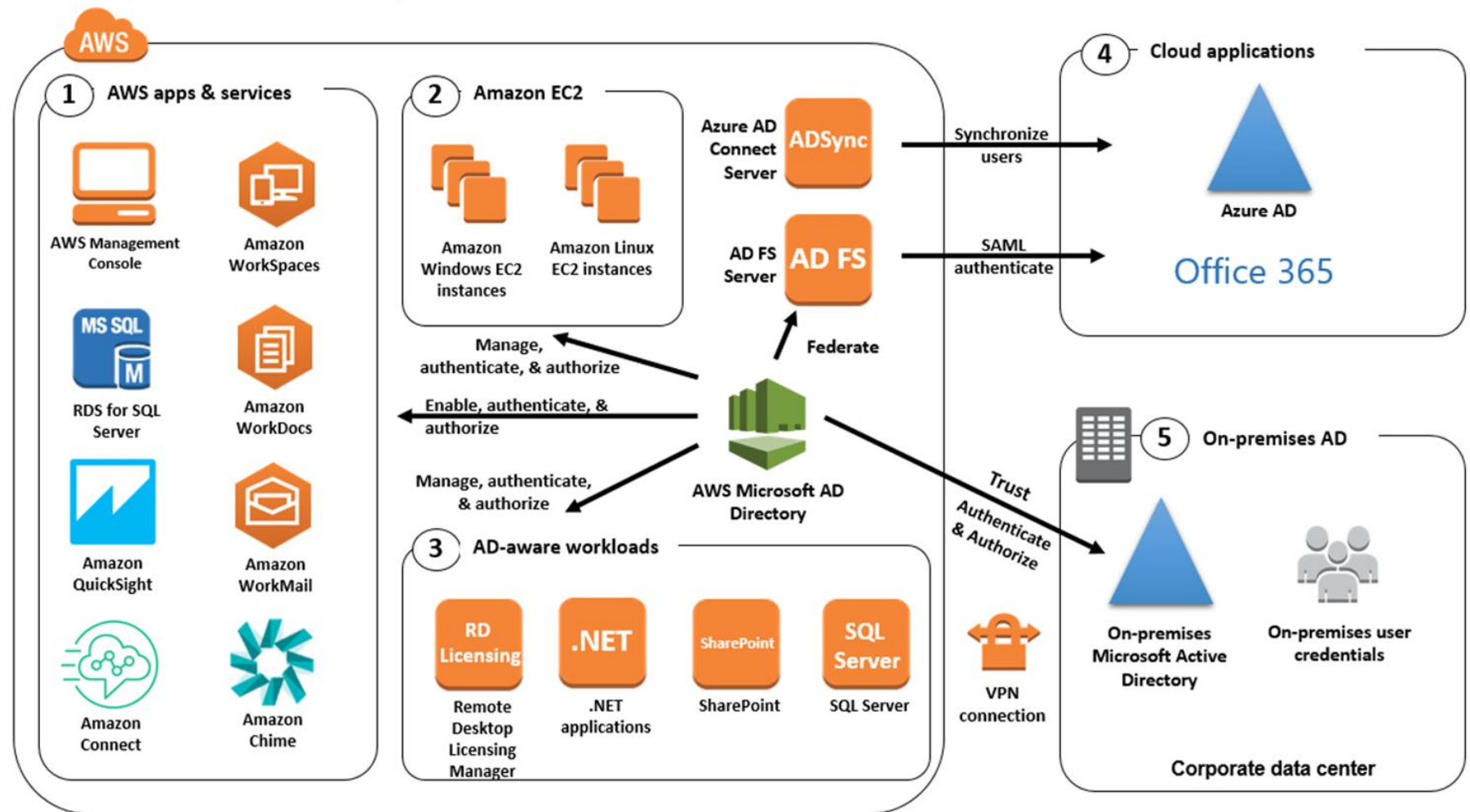
AD Connector

既存のディレクトリを活かして、AWS環境へのアクセスを可能にするサービス



AWS Managed Microsoft AD

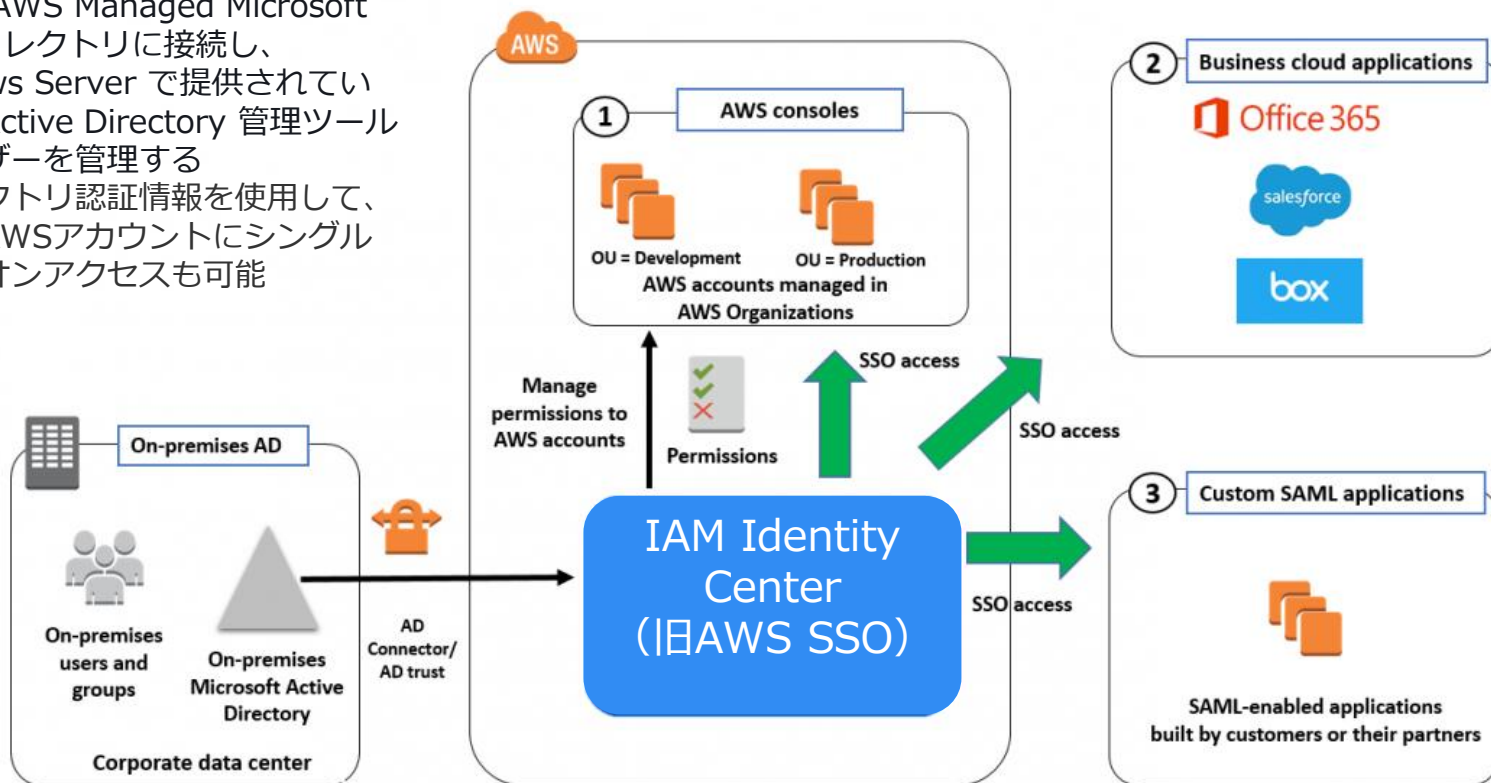
AWS上にMicrosoft ADを作成して、オンプレミス環境とAWSユーザー管理を統合管理するサービス



IAM Identity Centerの利用

AWS アカウントおよびアプリケーションへの アクセスの一元管理を容易にするシングルサインオン (SSO) サービス

- 既存の AWS Managed Microsoft AD ディレクトリに接続し、Windows Server で提供されている標準Active Directory 管理ツールでユーザーを管理する
- ディレクトリ認証情報を使用して、複数のAWSアカウントにシングルサインオンアクセスも可能

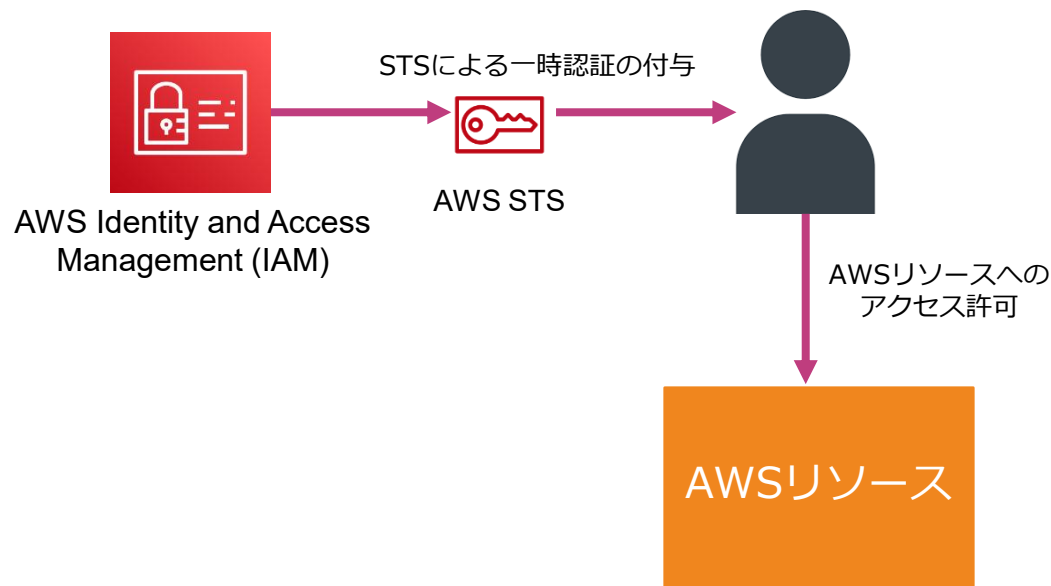


Reference: <https://aws.amazon.com/jp/blogs/security/introducing-aws-single-sign-on/>

SAML 2.0 を使用して ID フェデレーションをサポート
IAM Identity Centerはカスタムフェデレーション (ID) ブローカーを AWS Managed Microsoft ADまたはIdentity Centerのディレクトリに認証情報を追加し、各種サービスに連携

Security Token Service (STS)

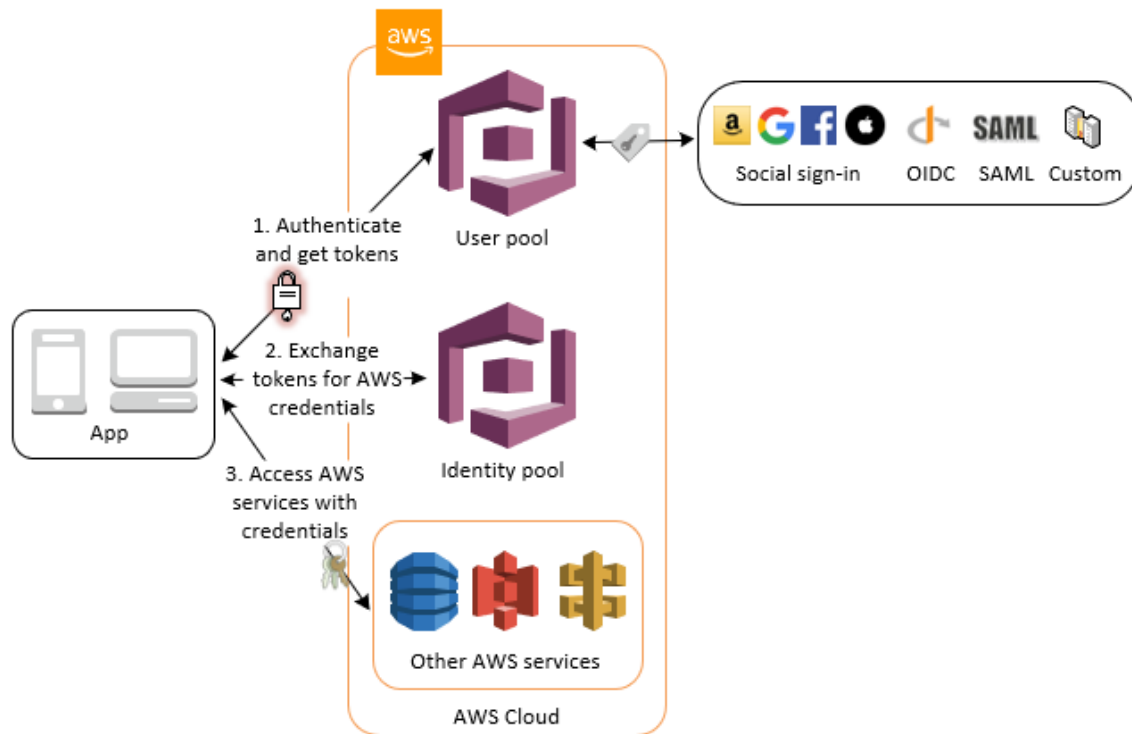
STSは限定的で一時的なセキュリティ認証情報を提供するサービス



- 一時認証情報はアカウント内のIAMロールのアクセス許可を定義
- AWS STSによって認証情報を取得して、IAMロールを移譲する。
- 15分から1時間有効
- ロールのポリシーにより、AssumeRole、AssumeRoleWithSAML、AssumeRoleWithWebIdentity によって返る一時的なアクセス許可を決定する。
- AssumeRole
 - ✓ ロールを引き受ける際に利用するパラメーター。ロールに設定された権限を持った一時キーを入手する。
- AssumeRoleWithSAML
 - ✓ SAMLログイン時にロールを引き受ける際に利用するパラメーター。
- AssumeRoleWithWebIdentity
 - ✓ IDPログイン時にロールを引き受ける際に利用するパラメーター。

Cognito

アプリケーションにユーザー認証機能を付与したい場合は
Cognitoを利用する



- 開発するアプリケーション上にユーザー認証機能を実装するためのサービス
- Cognitoユーザープール
 - ✓ アプリユーザーのサインイン機能を実装する
 - ✓ API Gatewayの認証に利用可能
- Cognito IDプール
 - ✓ AWS認証情報を引き渡して、AWSリソースにアクセスを許可する。
- Cognito Sync
 - ✓ デバイスからCognitoにデータを同期する。
 - ✓ 現在はAppSyncを利用

Amazon FSxの概要

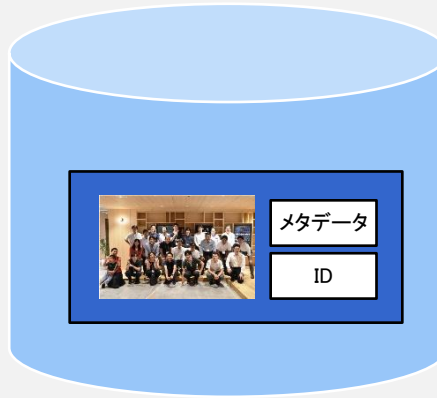
Amazon FSxとは何か？

業界標準のファイルストレージを提供するフルマネージド型の
ストレージサービス

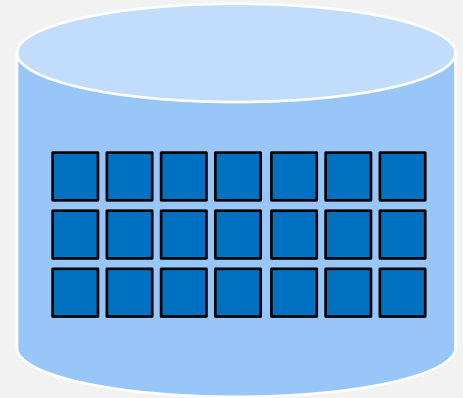
ファイルストレージ



オブジェクトストレージ



ブロックストレージ



Amazon FSxとは何か？

業界標準のファイルストレージを提供するフルマネージド型の
ストレージサービス

ファイルストレージ

高性能ワークロード用

オブジェクトストレージ

データの長期保存用

ブロックストレージ

サーバーに付随する
データ処理用ストレージ

FSxのタイプ

FSxでは一般的に利用されるファイルシステムを4タイプ構築することが可能となる

Amazon FSx For Windows File Server	❑ Windows File Serverと互換性のあるストレージ ❑ Windows上に構築され、Windows AD、OSやソフトウェアとの連携が豊富に可能
Amazon FSx For Lustre	❑ 分散型ファイルストレージであるオープンソースLustreと互換性のある分散型の高速ストレージ ❑ 機械学習などの高速コンピューティングのデータレイヤーに利用する一時保存用の処理用ストレージ
Amazon FSx for NetApp ONTAP	❑ NetApp の一般的な ONTAP ファイルシステム上に構築されるストレージ ❑ 機能が豊富で高性能で信頼性の高いストレージを提供
Amazon FSx for OpenZFS	❑ OpenZFS ファイルシステムと AWS Graviton プロセッサ上に構築された高性能なファイルストレージ ❑ アプリがすでにZFSスナップショット、ファイルシステム、クォータ、予約などに依存している場合に利用

Amazon FSx For Windows File Server

Windows File ServerをAWSクラウド上で利用したい場合に利用するストレージ

特徴

- SMB プロトコルを利用
- Windows File Serverのクラウド移行
- Active Directory (AD) と統合管理
- 最大数千台のコンピューティングインスタンスからアクセス可能
- 数10万IOPS/一貫したミリ秒未満のレイテンシー/複数GB/秒のスループット
- ホームディレクトリやウェブ配信、コンテンツ管理などに利用

アーキテクチャ構成

- ENI/エンドポイント経由でアクセス
- VPCセキュリティグループでの制御
- 単一AZの単一サブネットを指定して構成する。
- 複数インスタンスでの共有や他AZ内のインスタンスからのアクセスも可能
- マルチAZ構成を実施することもできる。

Amazon FSx For Lustre

高速コンピューティング処理を実現する分散・並列処理専用の
超高性能ストレージを提供

特徴

- 多くのスーパーコンピューターに利用される分散ファイルシステム
- フルマネージド型で安全にLustre利用
- 最適容量3600GB
- 数百万IOPSまでスケール可能/最大数百GB/秒のスループット
- 機械学習、HPC、ビデオレンダリング、金融シミュレーションといった高性能ワークロード向け

アーキテクチャ構成

- ENI/エンドポイント経由でアクセス
- セキュリティグループで制御
- 単一AZの単一サブネットを指定して構成する。
- Amazon S3とシームレスな統合によりデータレイク型のビッグデータ処理や解析ソリューションに組み込む



Amazon FSx for NetApp ONTAP

NetApp社のONTAP ファイルシステム上に構築される高性能ストレージを提供

特徴

- NFS、SMB、iSCSI プロトコルを利用
- MS Active Directory と統合管理
- スナップショット、SnapMirror、データ圧縮/重複排除などの ONTAP データ管理機能を活用
- FlexClone 機能によりポイントインタイムの瞬時のクローン作成
- 数十万IOPS /ミリ秒未満レイテンシー
最大 6 GBps スループット

アーキテクチャ構成

- マルチ AZ 配置されたSSD ストレージで複数可用性 (AZ) デプロイオプションを利用可能
- クロスリージョンレプリケーションが可能
- アクセス頻度の低いデータを自動的に容量プールストレージに階層化

Amazon FSx for OpenZFS

OpenZFSファイルシステムと AWS Graviton プロセッサ上に構築された高性能なファイルストレージ

特徴

- NFS プロトコルを利用
- 最大数千のクライアントからの同時アクセスをサポート
- Z-Standard 圧縮、ポイントインタイムスナップショット、データクローン作成な OpenZFS データ管理機能
- 最大100 万 IOPS/数百マイクロ秒のレイテンシー/最大 12.5 GBps のスループット
- 機械学習 (ML)、財務分析などのデータを多用するアプリケーション向け

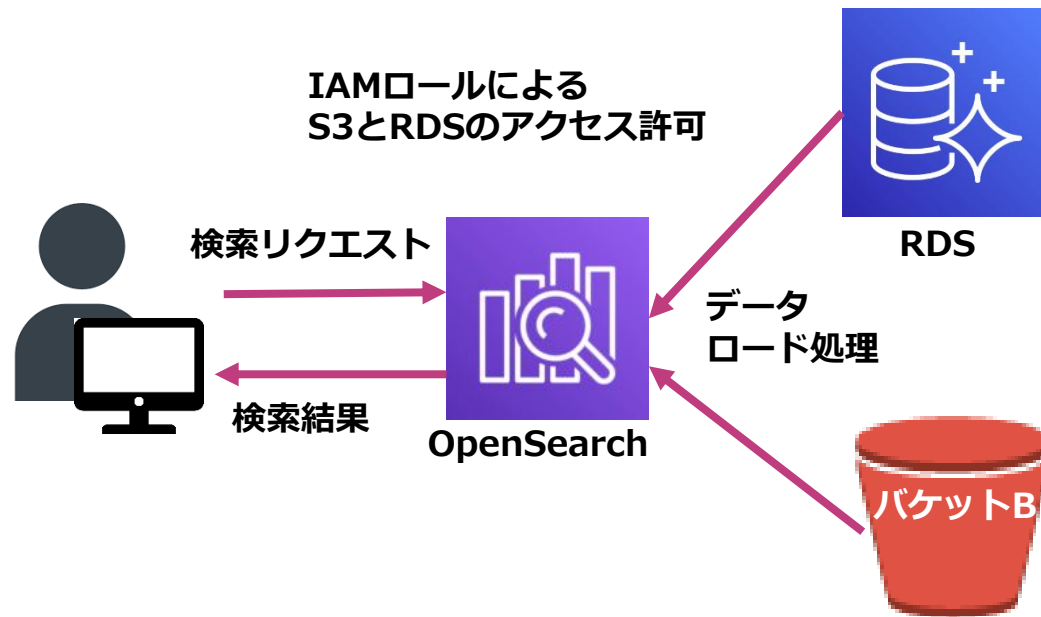
アーキテクチャ構成

- シングル AZ SSD ストレージを提供
- AWS Transit Gateway または VPC ピアリングを使用してのアクセス可能
- AWS Direct Connect または VPN を使用してオンプレミスからファイルシステムにアクセス可能

その他の
データ分析

Amazon OpenSearch Service

Amazon OpenSearch Serviceを連携させて、Amazon S3バケット内のデータの検索機能を実装できる。



- OpenSearchは検索技術を提供するオープンソフトで、ログ分析、リアルタイムのアプリケーションモニタリング、クリックストリーム分析を提供
- Amazon OpenSearch Service はAWS上にOpenSearchクラスタのデプロイ、オペレーション、スケーリングを容易にするマネージドサービス
- 一方でAmazon CloudSearchはAWS独自の検索エンジンを提供
- S3バケット内のデータをOpenSearch側にロード処理して検索させる。
- S3にLambda関数を連携させて、リアルタイムにストリーミングデータをOpenSearchにロードさせることも可能

Amazon QuickSight

QuickSightはデータを可視化・解析するためのBIツール。
RedShiftデータを可視化可能

AWSサービス

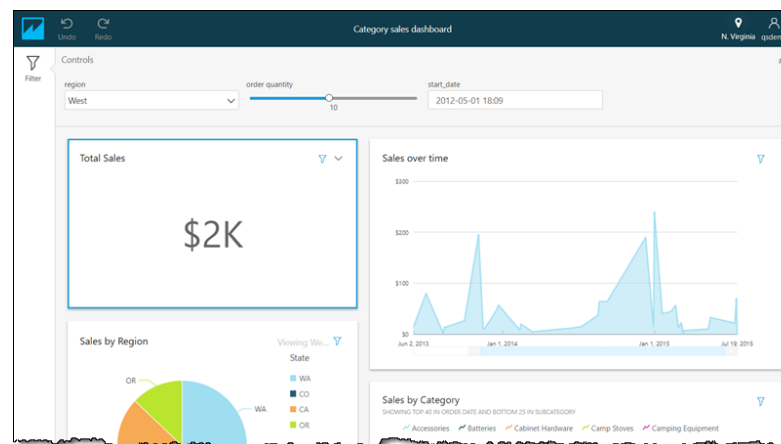
- RDS
- Aurora
- Athena
- Redshift
- S3
- OpenSearch
- TimeStream

その他

- オンプレミス
- エクセル等のツール
- Salesforce
- Jira など



Amazon QuickSight

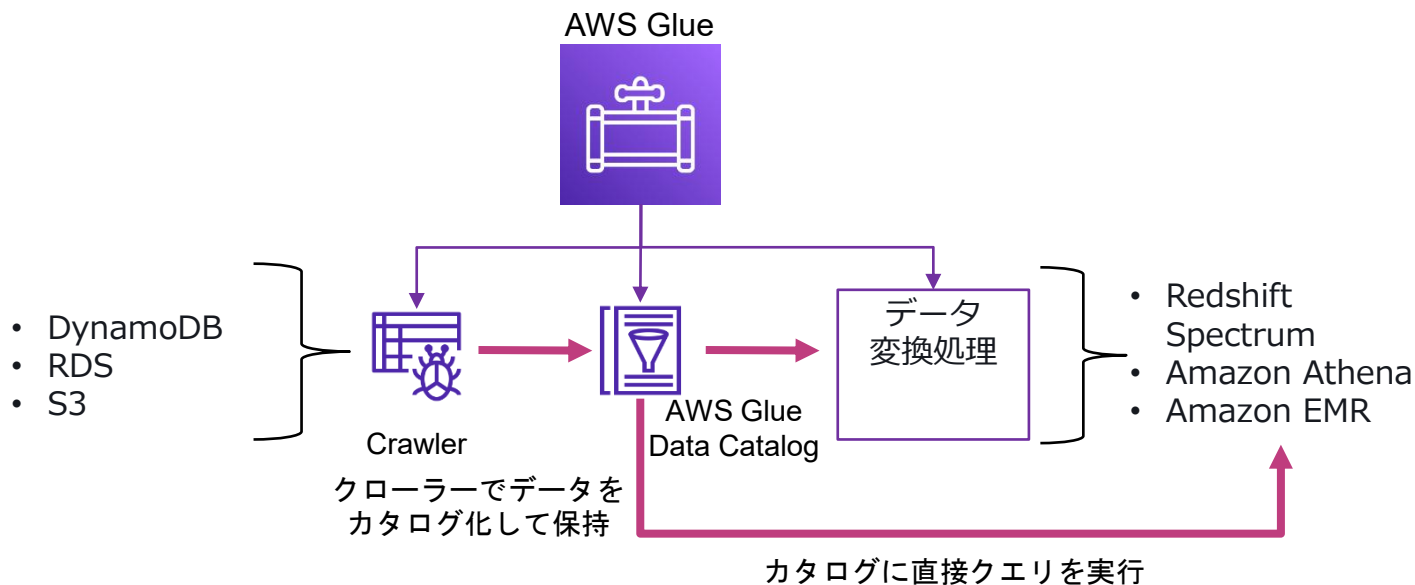


<https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/new-pay-per-session-pricing-for-amazon-quicksight-another-region-and-lots-more/>

- データを可視化して、ダッシュボードを生成
- 機械学習による高度な分析を実施
- インメモリでの高速計算
- ユーザー間でダッシュボードを共有可能

AWS Glue

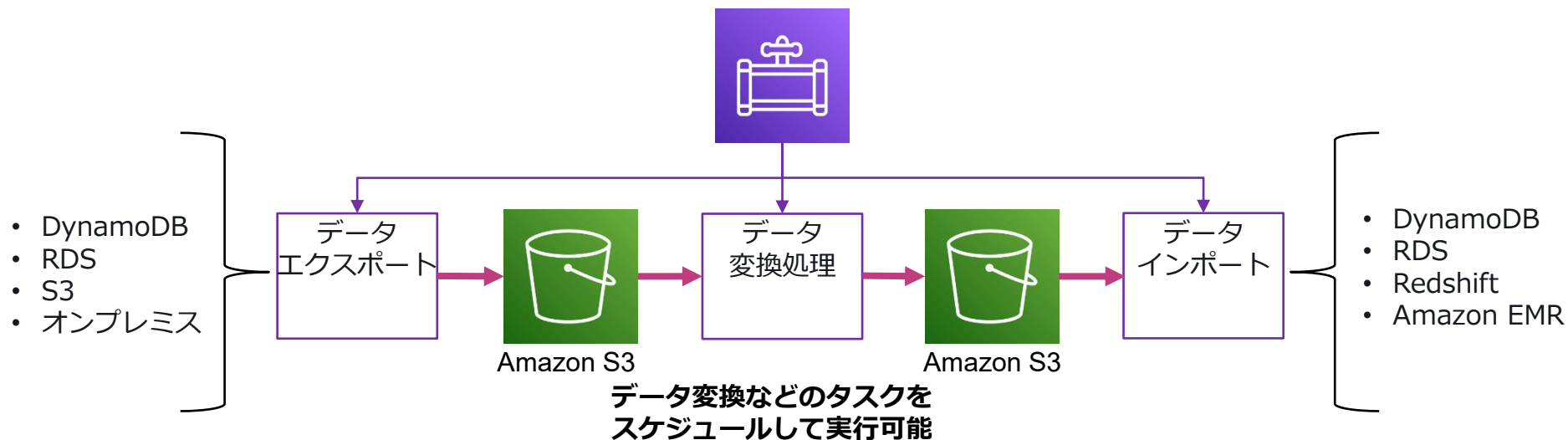
データを抽出、変換、ロード (ETL) を行う完全マネージド型のサービス



- 分析、機械学習 (ML)、アプリケーション開発用に複数のソースからデータを検出・準備・移動
- AWSの複数のデータセットを迅速に検出／検索するためのデータカタログを使用
- カタログ化されたデータはAthenaなどで検索可能

AWS Data Pipeline

データの移動と変換を自動化するために使用できるデータ変換フローの作成サービス



AWS Lake Formation

本来なら複雑な設定が必要なデータレイクの構成を簡単に素早く実現するサービス



<https://aws.amazon.com/jp/lake-formation/?whats-new-cards.sort-by=item.additionalFields.postDateTime&whats-new-cards.sort-order=desc>

Amazon MSK(Amazon Managed Streaming for Apache Kafka)

Apache Kafkaを利用したデータストリーミング処理を実行するサービス

MSK

- Kinesisの代わりにKafkaを利用したストリーミング処理を実施
- ミリ秒単位でリアルタイム処理が可能
- フルマネージド型でAWS上でKafkaを利用可能
- マルチAZ構成でクラスターを構成して、EBSにデータを保存
- データを1 MBまで取り込むことができる。
- MSKサーバレスにより、プロビジョニングなしに利用可能
- クラスター内でブローカーを複数作成して実行

Kinesis

- AWS独自のストリーミング処理サービス
- ミリ秒単位でリアルタイム処理が可能
- 配信ストリームは自動的にスケーリングされ1 つのシャードは1 秒あたり最大1 MB のデータを取り込むことができる
- フルマネージド型のサーバレス機能で、プロビジョニングなしに利用可能
- シャード単位で実行
- シャードの結合と分割でパフォーマンスを調整